

DAT120 og DAT125 øvingsoppgave 4: Filer og Exceptions

Læringsmål

Du skal lære hvordan du bruker filer. Du skal lære hvordan å håndtere exceptions under fillesing.

Kunstig Intelligens

Denne øvingsoppgaven er ment å løses uten bruk av KI. Du bør prøve å løse alle deloppgavene uten bruk av KI. Å stå fast litt under løsning av programmeringsoppgaver er helt normalt, men hvis du ikke kommer videre så er det OK å be KI om hjelp. Se dokumentet «kompendium i kunstig intelligens for DAT120 og DAT125.pdf» for hvordan bruke KI på måter som hjelper heller enn hindrer læring. Tenk på KI som en gratis studentassistent som kan en del, men som også kan gjøre feil. Hvis du bare ber KI om å løse øvingen for deg har du ikke lært det du skulle fra øvingsoppgaven.

Oppgaveskisse

Det vil være separate datafiler for denne øvingsoppgaven for ulike studieretninger. Bruk datafila for din studieretning. Hvis du går på et annet studium enn de som er listet opp så kan du velge hvilken fil du bruker selv eller bruke ei egen fil relevant for din studieretning og gjøre en tilsvarende øving med denne fila. Se på eksempelfilene som en guide til hvordan din fil skal se ut.

Programmet ditt skal gjøre følgende. Dette er obligatoriske deloppgaver:

1. Lese input:
 - Åpne to filer: Ei fil du leser fra avhengig av studieretning. Ei fil «logg.txt» hvor du skriver feilmeldinger. I et reelt eksempel ville scriptet ha bedt brukeren om å skrive inn navnet på filene, men for å forenkle testing og godkjenningsprosessen kan dere i denne øvingen hardkode filnavnene i scriptet deres.
 - Hver linje behandles uavhengig.
 - Trim whitespace med `.strip()`.
 - Hopp over tomme linjer.
 - Hopp over kommentarlinjer som starter med `#` (etter trimming).
 - Støtt både `.` og `,` som desimaltegn (bytt `,` til `.` før `float()`).
 - Tillat valgfri enhet som spesifisert for de enkelte studieretningene. For den obligatoriske oppgaven så er enheten skilt fra tallet med åpenrom, linjer hvor det ikke er skilt skal rapporteres som feil.
2. Feilhåndtering:
 - Hvis en linje ikke kan tolkes som tall i korrekt enhet, skriv en post til feillogg-fila med linjenummer, innhold, og forklaring.
 - Håndter også filfeil, f.eks. hvis inputfilen ikke finnes.

3. Beregninger: Programmet skal regne ut følgende:

- Antall gyldige målinger (count)
- Sum (total)
- Minimum (min_val)
- Maksimum (max_val)
- Gjennomsnitt (avg = total / count) – husk å sjekke deling på null.
- Lag ei fil «rapport.txt» som du åpner for skrivning. Skriv disse beregningene til denne fila.

4. Skrive rapport:

- Skriv følgende til den samme loggfila som du skriver feilmeldinger til:
- Antall gyldige målinger
- Antall linjer som ble ignorert (tom/kommentar)
- Antall linjer med feil
- Minimum, maksimum, gjennomsnitt (med 2 desimaler)

Frivillige deloppgaver

1. Håndter linjer hvor enheten står rett etter tallet uten mellomrom
2. Håndter varianter av enheter. Men kan ha en serie med bokstaver foran måleenheten for å produsere større eller mindre enheter. For eksempel er 1kg (kilogram) = 1000 gram eller 1kV (kilo-Volt) = 1000V. Disse bokstavene er case-sensitive selv i de tilfellene hvor enheten ikke er det – sjekk forskjellen på m (milli) og M (mega).
 - a. m – milli (en tusendel)
 - b. c – centi (en hundredel)
 - c. d – deci (en tiendel)
 - d. k – kilo (1000)
 - e. M – mega (1000 000)
 - f. G – giga (1000 000 000)
 - g. T – tera (1000 000 000 000)

Filer og detaljer for hver studieretning

Bygg

Kontekst: Et betonglaboratorium registrerer **28-døgns trykkfasthet** (MPa) for betongsylindre. For hver prøve lagres **prøvenummer** og **målt fasthet**. Du skal lese disse dataene fra en tekstfil, kontrollere formatet, gjøre enkel analyse, og skrive en rapport.

Måleenhet: Mega-Pascal (MPa)

Fil: trykkfasthet.txt

Frivillig ekstra analyse: Minstekrav til betongklasse: KRAV_MIN = 30.0 MPa. Rapporter alle prøver som ikke tilfredsstiller dette minimumskravet.

Datateknologi

Kontekst: Du overvåker responstider fra en web-applikasjon. Loggen inneholder én måling per linje, i millisekunder. Noen linjer har «ms», noen er rene tall, noen er kommentarer.

Måleenhet: millisekunder (ms)

Fil: responstider_ms.txt:

Frivillige ekstra analyser:

- **Antall målinger som er for høye:** Tell antall målinger over **20 ms**.
- **Andel som er OK korte:** Beregn andel av målinger som er under **15 ms**.

Digital serviceledelse

Kontekst: Du jobber med et system for å registrere kundetilfredshet. En enkel SMS-basert tilbakemeldingstjeneste lagrer én score per linje, vanligvis 1–5. Noen linjer kan ha format «4/5», noen «5 stjerner», noen er tekst.

Måleenhet: poeng (heltall, 1–5)

Fil: csat_scores.txt

Parsing-regler:

- Godta rene heltall 1–5.
- Linjer på format x/5 → ekstraher x og valider 1–5.
- Linjer av typen «2 stjerner» skal godkjennes, men linjer med mer tekst enn dette skal ikke godkjennes i grunnversjonen
- **Frivillig:** Tolk linjer med stjerner av typen «****» gjennom å telle antall stjerner, i eksempelet blir det 4.

Elektroteknologi og medisinsk teknologi

Kontekst: Du jobber i et labprosjekt der en enkel målelogger har skrevet ut en rekke spenninger (i volt) – én måling per linje. Noen linjer kan være kommentarer (starter med #), noen kan være tomme, og noen kan ha enheten (f.eks. 3.30 V). Noen linjer kan også være feilformattede.

Måleenhet: Volt (V)

Fil: maalte_spenninger.txt

Parsing-regler:

- Valgfri enhet V (stor eller liten bokstav er begge OK)

Energi – petroleum

Kontekst: Et sensorsystem logger brønnehodetrykk. Noen registrerer i bar, andre i MPa (Mega-Pascal). Du skal normalisere til bar.

Måleenhet for analyse: bar

Input kan være: bar eller MPa (1 MPa = 10 bar)

Fil: brønntrykk.txt

Parsing-regler:

- Godta bar (case-insensitiv) og MPa (case-sensitiv) – normaliser til bar.

- Linjer **uten enhet** tolkes som bar (skriv advarsel i feilloggen, men aksepter).
- mPa (milli-Pascal) skal **feile** som «ikke støttet enhet».

Frivillige tilleggsoppgaver:

- **B-tillegg:** Tell målinger **utenfor** driftsspenn (f.eks. < 120 bar eller > 170 bar).
- **Målinger i psi.** En del brønningeniører er vant til å tenke i den amerikanske måleenheten psi (pounds per square inch) i stedet for bar eller MPa. Du kan regne $1 \text{ psi} = 6,89 \text{ kPa}$ eventuelt $1000 \text{ psi} = 6,89 \text{ MPa}$. Utvid programmet slik at det godtar enheten psi og konverterer dette til bar. Bruk fila bronntrykk_frivillig.txt

Maskin

Kontekst: Vibrasjonsmålinger fra en pumpe. Linjene kan ha enhet mm/s eller være tall i mm/s. Du vil fange opp mulige lagerfeil/ubalanse ved høye verdier.

Måleenhet: mm/s

Fil: vibrasjon_mm_s.txt

Parsing-regler:

- Aksepter mm/s uavhengig av store/små bokstaver

Frivillig tilleggsoppgave:

- **B-tillegg:** Tell målinger **over 4.5 mm/s** (forenklet «kritisk vibrasjon»-indikator i denne øvingen).